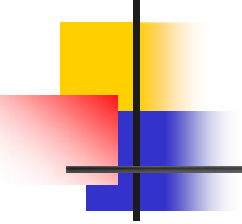




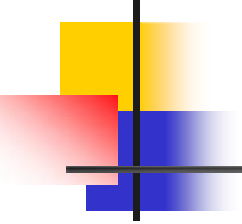
Sistemas de Información

Diseño y Gestión de Procesos Organizacionales 2026B



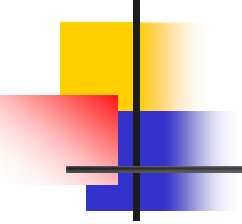
SISTEMAS DE INFORMACION

- **FOCO:** LOS S.I. EN LAS ORGANIZACIONES.
- **DIFERENCIAR S.I. DE TIC'S.**
VINCULACION Y NIVEL DE SUBORDINACION.
- QUE SON LAS TIC'S??. INTERACCION CON:
 - FORMA DE "HACER EL NEGOCIO".-
 - PROCESOS.
 - PROCEDIMIENTOS.
 - ESTRUCTURA.
 - GERENCIAMIENTO.



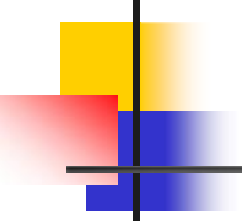
RETOS ADMINISTRATIVOS

1. Sostenimiento de la ventaja competitiva
2. Adecuación de la tecnología a la organización (o viceversa)



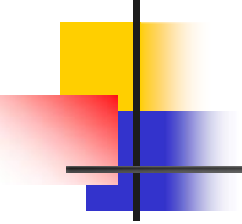
SISTEMAS DE INFORMACION

- EL PROFESIONAL S.I. QUE PAPEL LE CABE????
 - SIMPLE USUARIO Y NADA MAS?
 - REACTIVO-DEMANDANTE?
 - ROL ACTIVO: PROACTIVO. POR QUE?
 - PARTICIPE:
 - COMO GERENTE DE PROYECTOS DE S.I.
 - COMO IMPLEMENTADOR DE SOLUCIONES INFORMATICAS.
 - COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS INFORMATICOS. (Sentido amplio).



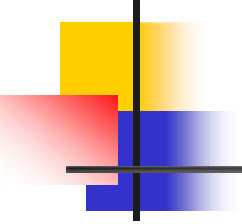
SISTEMAS DE INFORMACION

- EL PROFESIONAL S.I. QUE PAPEL LE CABE?
 - **USUARIO:**
 - GERENTE DEMANDANTE DE APLICACIONES Y/O PRESTACIONES DE S.I. PARA LA GESTION.
 - ESPECIALISTA DEMANDANTE DE S.I. ESPECIFICOS (Costos, Finanzas, Planeamiento, Tesorería, etc.)
 - INTEGRANTE DE EQUIPOS DE TRABAJO VINCULADOS A LA GESTION U OPERACIÓN.



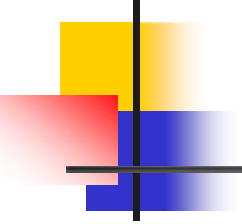
SISTEMAS DE INFORMACION

- **EFFECTO DE LAS TIC'S EN LOS S.I. Y LAS ORGANIZACIONES:**
 - INCORPORACION MASIVA DE TI EN LAS ORGANIZACIONES.
 - INCREMENTO DEL NIVEL DE DEPENDENCIA DE LOS PROCESOS DE LAS TIC'S (CUALQUIER NIVEL) .
 - LOS RECURSOS DE TI **COMO "CONDICION DE EXISTENCIA" DEL NEGOCIO.**
 - GLOBALIZACION E INTERCONEXIÓN DE ORGANIZACIONES Y PROCESOS (INDEPENDIENTE DE LA GLOBALIZACION ECONOMICA): **REINADO DE LAS COMUNICACIONES.**
 - **CRECIMIENTO EXPLOSIVO DE LAS "REDES PUBLICAS":** MULTIPLICACION DE VINCULOS EN RED. INTERNET – LA WEB)



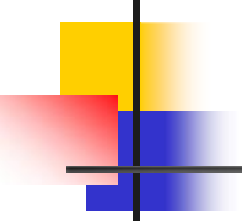
SISTEMAS DE INFORMACION

- **EFFECTO DE LAS TIC'S EN LOS S.I. Y LAS ORGANIZACIONES: (CONT.)**
 - **NUEVOS PARADIGMAS EN LA CONCEPCION DE PROCESOS Y SISTEMAS.** (interconexión de sistemas, plataf. Web, web services, palm, celulares, redes wireless, etc.). Crecimiento acelerado de aplicaciones "full web".
 - **REDUCCION DE BARRERAS DE CONOCIMIENTO** (acceso masivo a los medios; conectividad; exigencias legales y fiscales, etc).
 - **MAYORES DEMANDAS: VARIEDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.** Concepto de: " 24 hs. x 365 días". (como parte de las "prestaciones al cliente").



SISTEMAS DE INFORMACION

- **EFFECTO DE LAS TIC'S EN LOS S.I. Y LAS ORGANIZACIONES: (CONT.)**
 - **REORGANIZACIONES Y FUSIONES:**
 - MERCADOS CAMBIANTES, CRECIENTE INCERTIDUMBRE.
 - AUTOMATIZACION A GRAN ESCALA, CENTRALIZACION DE DECISIONES Y FLEXIBILIDAD OPERATIVA.
 - INTEGRACION CRECIENTE DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS GEOGRÁFICAMENTE A TRAVES DE LAS TIC'S.
 - DESJERARQUIZACION DE TAREAS. DESMOTIVACION DEL PERSONAL.
 - CAMBIOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y REGULATORIOS QUE CONDICIONAN LOS PROCESOS. (SOX, ISO, etc).



SISTEMAS DE INFORMACION

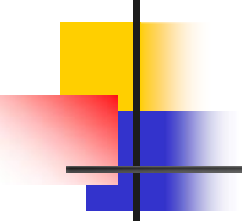
- **EFFECTO DE LAS TIC'S EN LOS S.I. Y LAS ORGANIZACIONES: (CONT.)**
 - **INCREMENTO EXPONENCIAL DE DATOS Y NUEVAS TECNICAS DE RECUPERO Y EXPLOTACION** (bases de datos, datawarehouse, datamart, técnicas de búsquedas selectivas y complejas – data mining- , etc.)
 - COMBINACION ALMACENABLE DE VOZ,DATOS,IMÁGENES.
REINADO DE LA DIGITALIZACION
 - **MUTACION DEL SUSTENTO DE LOS PROCESOS:** DE LAS FORMAS ESCRITAS AL “**DOCUMENTO ELECTRONICO**”

ATENCION: VULNERABILIDAD “INTRINSECA”
NUEVOS RIESGOS A IDENTIFICAR Y ADMINISTRAR
EL PAPEL DEL CONTROL Y LA SEGURIDAD INFORMATICA

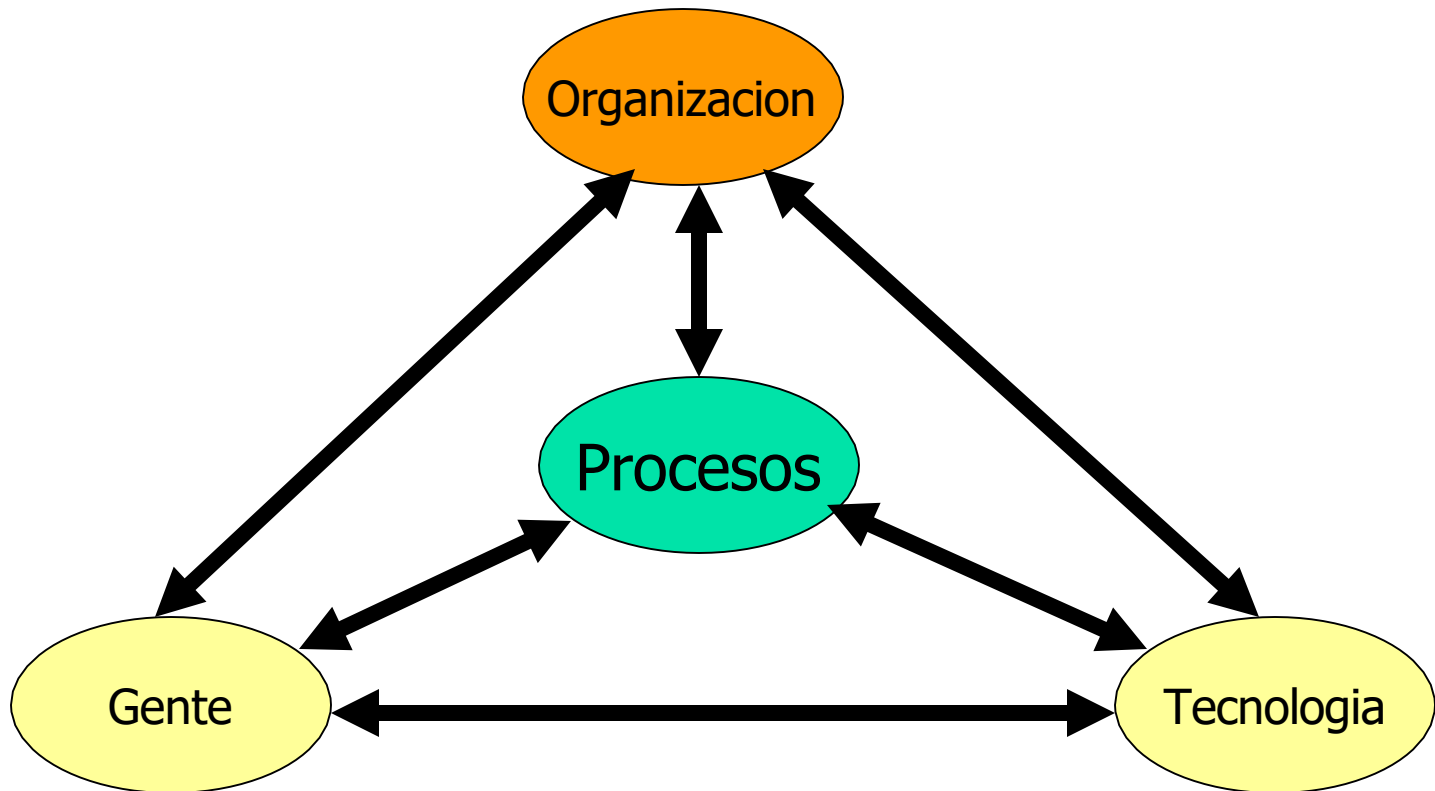
ORGANIZACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION

La Relación entre Organizaciones y Sistemas de Información

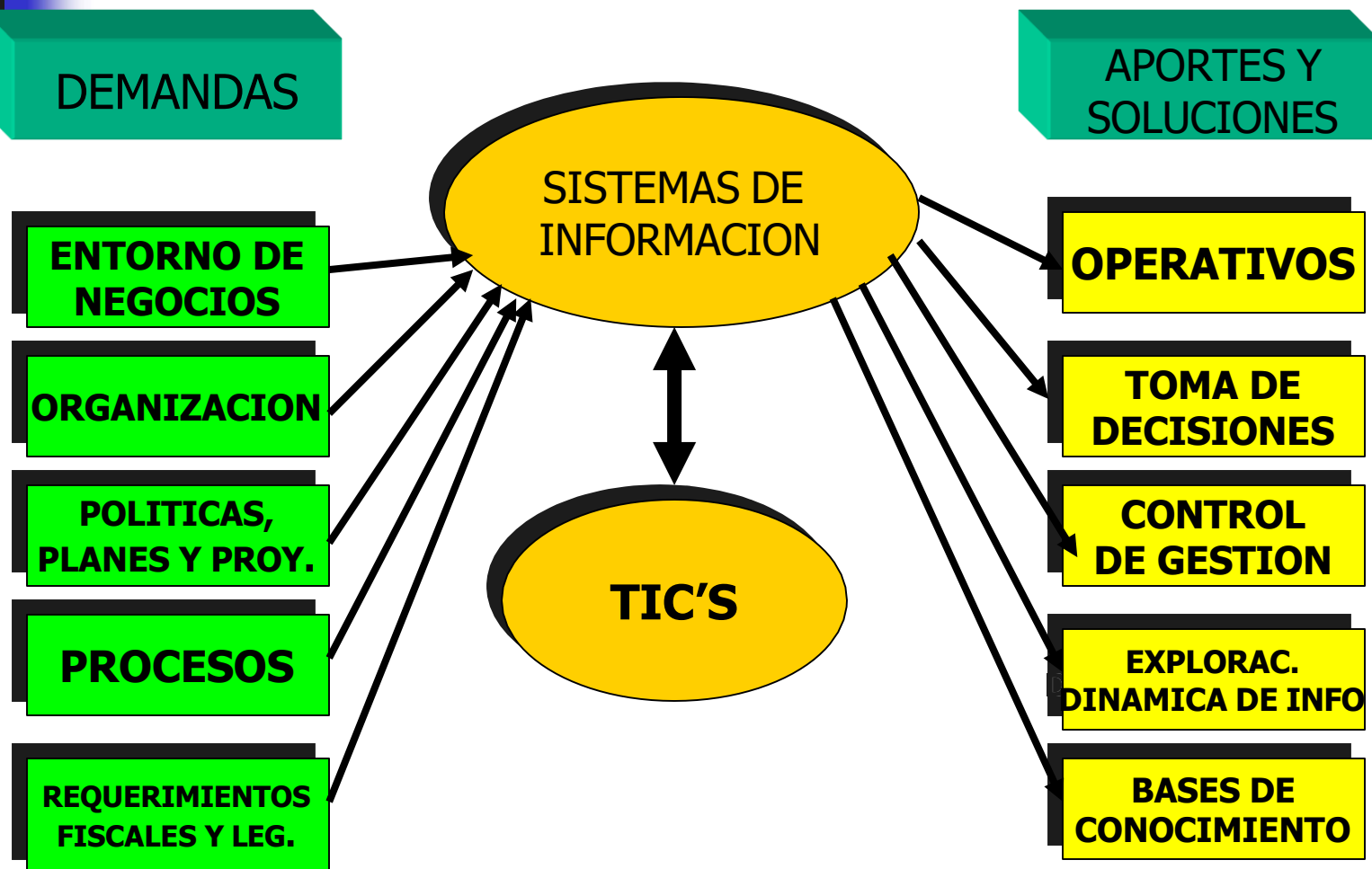


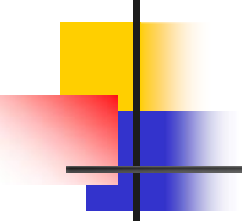


SISTEMAS DE INFORMACION



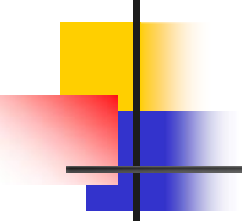
SISTEMAS DE INFORMACION





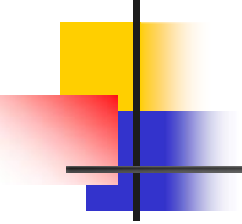
SISTEMAS DE INFORMACION

- **APORTES Y SOLUCIONES DE LOS S.I.**
 - **OPERATIVOS.**
 - **TOMA DE DECISIONES.**
 - **CONTROL DE LA GESTION.**
 - **EXPLOTACION DINAMICA DE DATOS E INFORMACION.**
 - **BASES DE CONOCIMIENTO.**



SISTEMAS DE INFORMACION

- **APORTES Y SOLUCIONES DE LOS S.I.**
 - **OPERATIVOS:**
 - AUTOMATIZACION.
 - ESTANDARIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.
 - INTEGRACION DE SISTEMAS.
 - ECONOMIA DE RECURSOS. (más cosas, con menos recursos aplicados).
 - CELERIDAD Y SIMULTANEIDAD, ACORDE A LAS OPERACIONES.
 - DISTRIBUCION DINAMICA DE INFORMACION (DISPONIBILIDAD SEGÚN DEMANDA Y TIEMPO).
 - REGISTRO INMEDIATO DE TRANSACCIONES (T. REAL).
 - MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL S/ OPERACIONES.

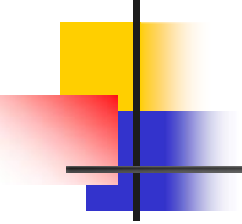


SISTEMAS DE INFORMACION

- **APORTES Y SOLUCIONES DE LOS S.I.**

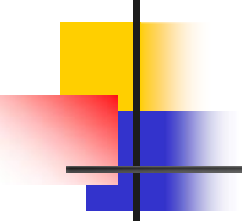
- **TOMA DE DECISIONES:**

- MAYOR CALIDAD Y VARIEDAD DE DATOS E INFORMACION PARA ELEGIR ALTERNATIVAS.
- VINCULACION DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS.
- FACILIDADES PARA SIMULAR ESCENARIOS.
- MODELOS DE SENCIBILIDAD Y PLANEAMIENTO.
- RETORNOS DINAMICOS DEL ESCENARIO REAL.



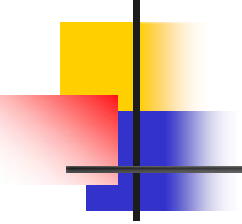
SISTEMAS DE INFORMACION

- **APORTES Y SOLUCIONES DE LOS S.I.**
 - **CONTROL DE LA GESTION:**
 - INFORMACION PARA MEDICIÓN DE METAS, MÉTRICAS Y RESULTADOS VS. PLANEADO.
 - SEGUIMIENTO EVOLUCION DE LAS VARIABLES SENCIBLES.
 - CONFIRMACION/RECTIFICACION CURSOS DE ACCION.
 - CAPTACION DE DESVIOS, ANOMALIAS, ERRORES.
 - IDENTIFICACION DE NUEVAS TENDENCIAS, CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO.



SISTEMAS DE INFORMACION

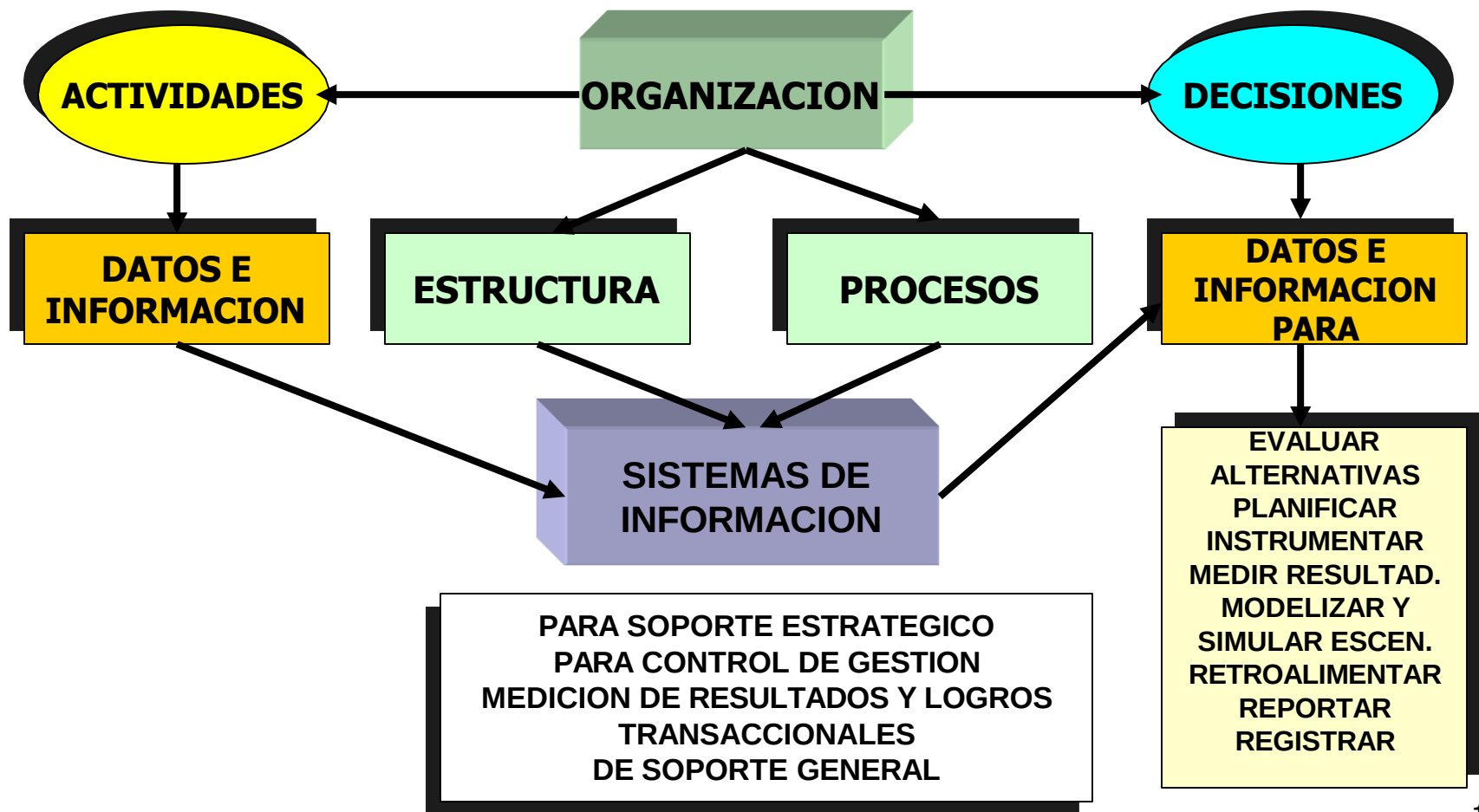
- **APORTES Y SOLUCIONES DE LOS S.I.**
 - **EXPLOTACION DINAMICA DATOS E INFO:**
 - ANALISIS DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE VARIABLES Y TENDENCIAS (NUMEROS Y GRAFICOS).
 - BUSQUEDAS MULTIPLES POR PROPOSITO.
 - INTEGRACION DE DATOS DE DIFERENTES FUENTES. (INTERNAS Y EXTERNAS)
 - CONSULTAS VARIABLES " AD-HOC" POR QUIEN TIENE LA NECESIDAD (USUARIO FINAL).
 - BUSQUEDA DE RELACIONES POTENCIALES DE DATOS QUE MARQUEN PERFILES DE COMPORTAMIENTO DEL SUJETO. (DATA MINNING).



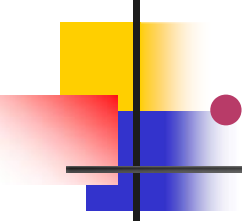
SISTEMAS DE INFORMACION

- **APORTES Y SOLUCIONES DE LOS S.I.**
 - **BASES DE CONOCIMIENTO.**
 - ALMACENAMIENTO SISTEMATIZADO RECUPERABLE DE EXPERIENCIAS, REGLAS, ETC.
 - ACUMULACION ESTRUCTURADA DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO. (las "reglas" y "modos" de operar de la org., criterios de negocio, etc).
 - ESQUEMAS AGILES DE RECUPERACION SEGÚN DEMANDAS DE USO.
 - CAPACIDAD PARA NORMALIZAR ACCIONES ANTE EVENTOS REITERADOS.
 - FUENTE DE CAPACITACIÓN DINÁMICA PERMANENTE.
 - SOPORTE PARA EL "APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA"

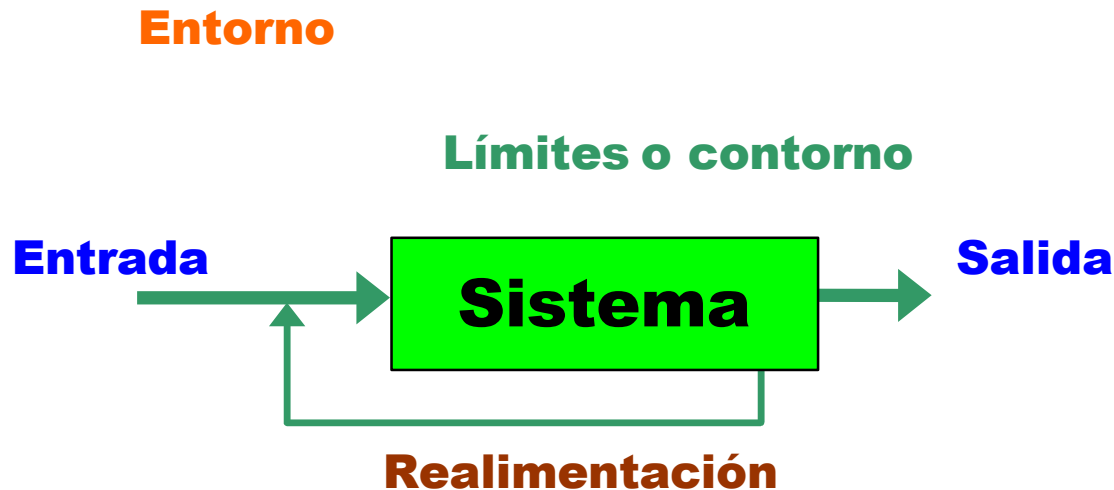
SISTEMAS DE INFORMACION



CONCEPTO DE SISTEMA

- 
- “Sistema es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo.”
(Real Academia Española)
 - “Un modelo formado por una serie de elementos interrelacionados entre sí, que opera en un entorno cambiante y con unos determinados objetivos”.

Concepto de sistema

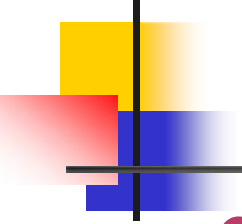


En muchos sistemas la salida influye en el estado del sistema (**realimentación**).

Sistema de Información (SI)

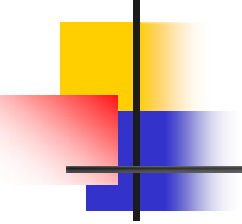
- Definición:

“Un conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada según las necesidades de la empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la información (o parte de ella) necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes (decisiones) para desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de negocio.” (Andreu *et al.* 91)



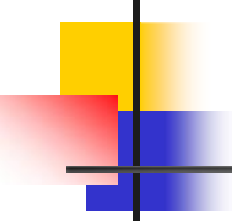
Sistema de información

- Otras definiciones de SI enfatizan que el objetivo es proporcionar información de calidad:
 - “El objetivo del SI es ayudar al desempeño de las actividades en todos los niveles de la organización, mediante el suministro de la información adecuada, con la calidad suficiente, a la persona apropiada, en el momento y lugar oportunos, y con el formato más útil para el receptor.”



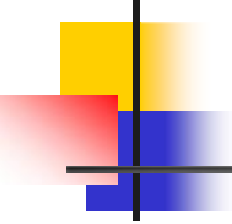
SISTEMAS DE INFORMACION

- **SISTEMA DE INFORMACION: EL CONCEPTO:**
 - CONJUNTO DE COMPONENTES INTERRELACIONADOS QUE: captan, recuperan, generan, procesan, almacenan distribuyen y ponen a disposición datos e información para: la operación, control y soporte al proceso decisorio de una organización.
 - SUS RELACIONES CON: **ORGANIZACIÓN, DATOS E INFORMACION.**
 - **QUE ES "ORGANIZACIÓN"?:** SISTEMA INTEGRADO POR: personas; estructura; politicas (reglas); procesos estandar; cultura (reglas de comportamiento).



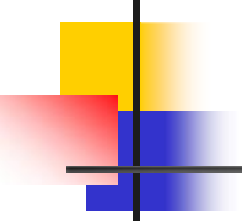
SISTEMAS DE INFORMACION

- **QUE ES "DATO" ?**: ENCADENAMIENTO DE ELEMENTOS FORMALES PRIMARIOS QUE REPRESENTAN "EVENTOS" (ej.transacciones) que se generan en una organización y entre organizaciones (internos y externos).
- **QUE ES "INFORMACION" ?**. CONJUNTO DE DATOS, CONFORMADOS SEGÚN ESTRUCTURAS Y PAUTAS PREDETERMINADAS, esenciales y útiles para las actividades humanas y los procesos de las organizaciones (ej. operaciones básicas, control, toma de decisiones, planeamiento, etc.).



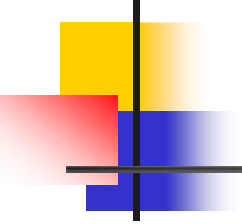
SISTEMAS DE INFORMACION

- **PROCESOS DE NEGOCIOS:** CONJUNTO DE TAREAS Y COMPORTAMIENTOS, LOGICAMENTE RELACIONADOS, que las organizaciones desarrollan a través del tiempo para producir “resultados de negocios” específicos. Incluye la manera en que cada una organiza y coordina las actividades (estilo de manejo de la acción).
- **EMPRESA “DIGITAL”:** AQUELLA ORGANIZACIÓN EN donde casi todas las “relaciones de negocios significativas” con: clientes, proveedores, terceros, el personal, se realizan y controlan por medios digitales. (Visión moderna: Laudon).



SISTEMAS DE INFORMACION

- **DATOS E INFORMACION: Se Requieren:**
 - **PARA:**
 - TOMAR DECISIONES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.
 - PLANIFICAR Y MODELIZAR ESCENARIOS.
 - INTERACTUAR CON EL MEDIO EXTERNO.
 - GESTIONAR.
 - OPERAR.
 - REGISTRAR.
 - CONTROLAR.
 - REPORTAR A TERCEROS.
 - COMUNICARSE (INTERNA Y EXTERNAMENTE).

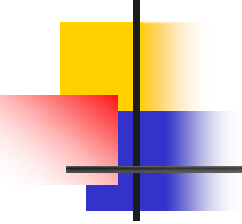


SISTEMAS DE INFORMACION

■ QUE BUSCAN LAS ORGANIZACIONES???

- PROCESOS OPERATIVOS EFICACES Y EFICIENTES.
- NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y MEJORAS A LOS EXISTENTES.
- NUEVOS "MODELOS DE NEGOCIO".
- ALTA CALIDAD EN LAS RELACIONES CON "CLIENTES" Y "PROVEEDORES".
- OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.
- MANTENER SUS CONDICIONES DE "SUBSISTENCIA".

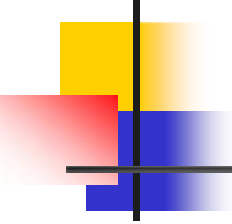
LOGRARLO IMPLICA "HACER MEJOR LAS COSAS QUE LOS DEMAS, O EN FORMA DIFERENTE" : FACTOR DE DIFERENCIACION – VENTAJA COMPETITIVA. **CUANTO PUEDEN APORTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION BASADOS EN TIC'S????**



SINTESIS DE LA BUSQUEDA



**ECUACION FUNDAMENTAL PARA MEDIR
EL VALOR AGREGADO DE
LOS SISTEMAS**



¿Qué significa CALIDAD de INFORMACIÓN en los negocios?

- Tres Dimensiones:

- Tiempo

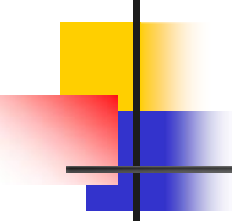
- La información debe estar disponible cuando se necesita en el momento oportuno

- Contenido

- La información debe proporcionarse sin errores, debe ser relevante respecto a lo analizado, completa y no parcial

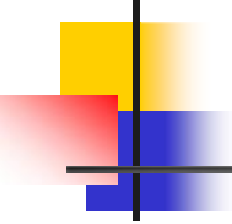
- Forma

- La información debe ser proveída en forma sencilla de entender, detallada o en forma de resumen, ordenada con criterio



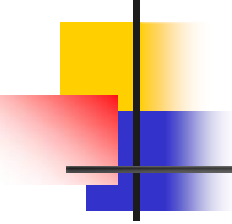
¿Porqué Sistemas de Información?

- Es necesaria la información para sobrevivir y prosperar.
- Los SI ayudan a las compañías a ampliar su alcance hasta lugares muy retirados, ofrecer productos y servicios nuevos, reformar empleos y flujos de trabajo y quizá cambiar profundamente la manera de conducir sus negocios.



¿Qué incluyen los SI?

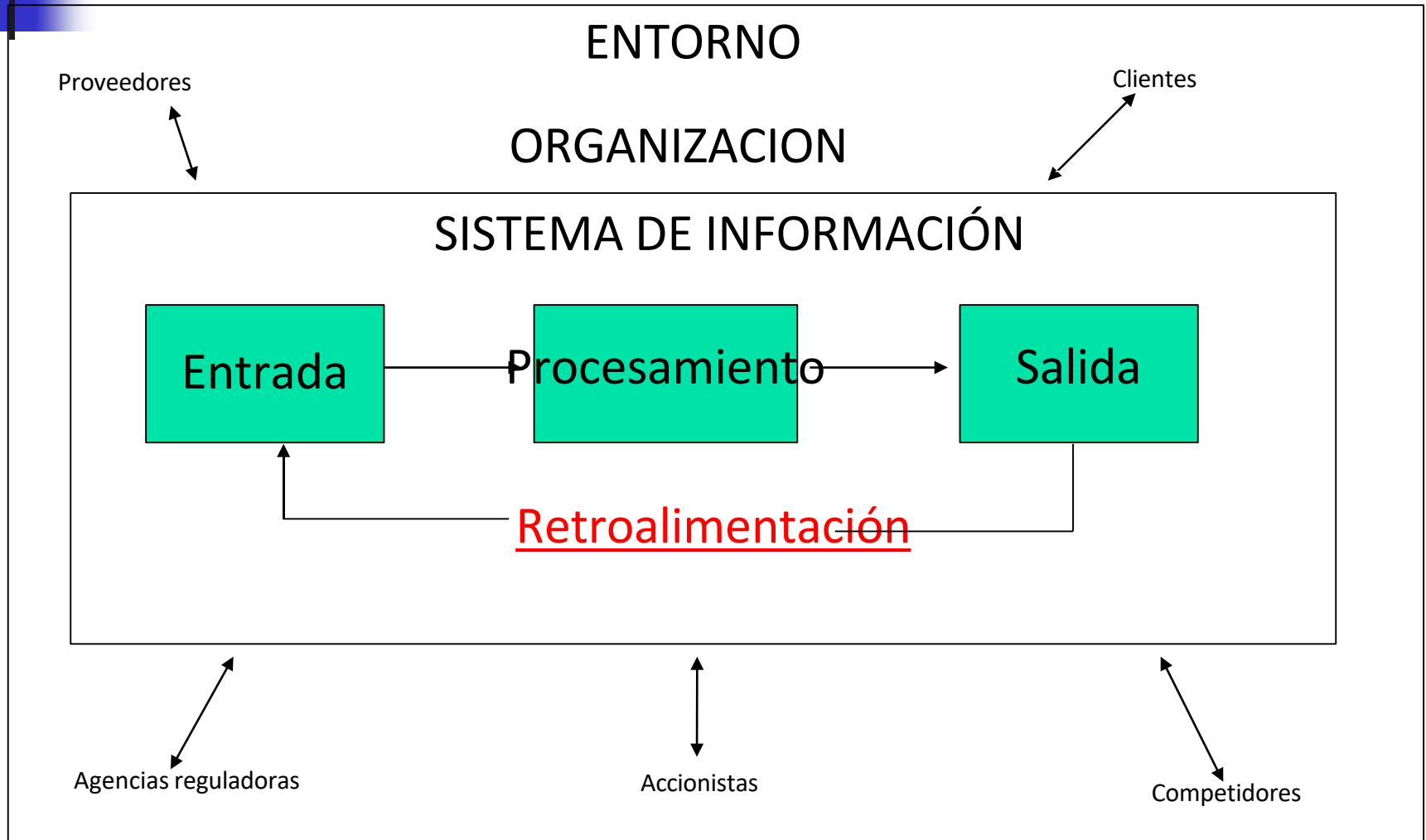
- Equipo computacional
- Recurso Humano
- Datos o Información fuente (Entrada)
- Programas (software)
- Telecomunicaciones
- Procedimientos (políticas y reglas de operación)

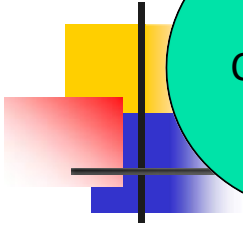


¿4 actividades básicas de un SI?

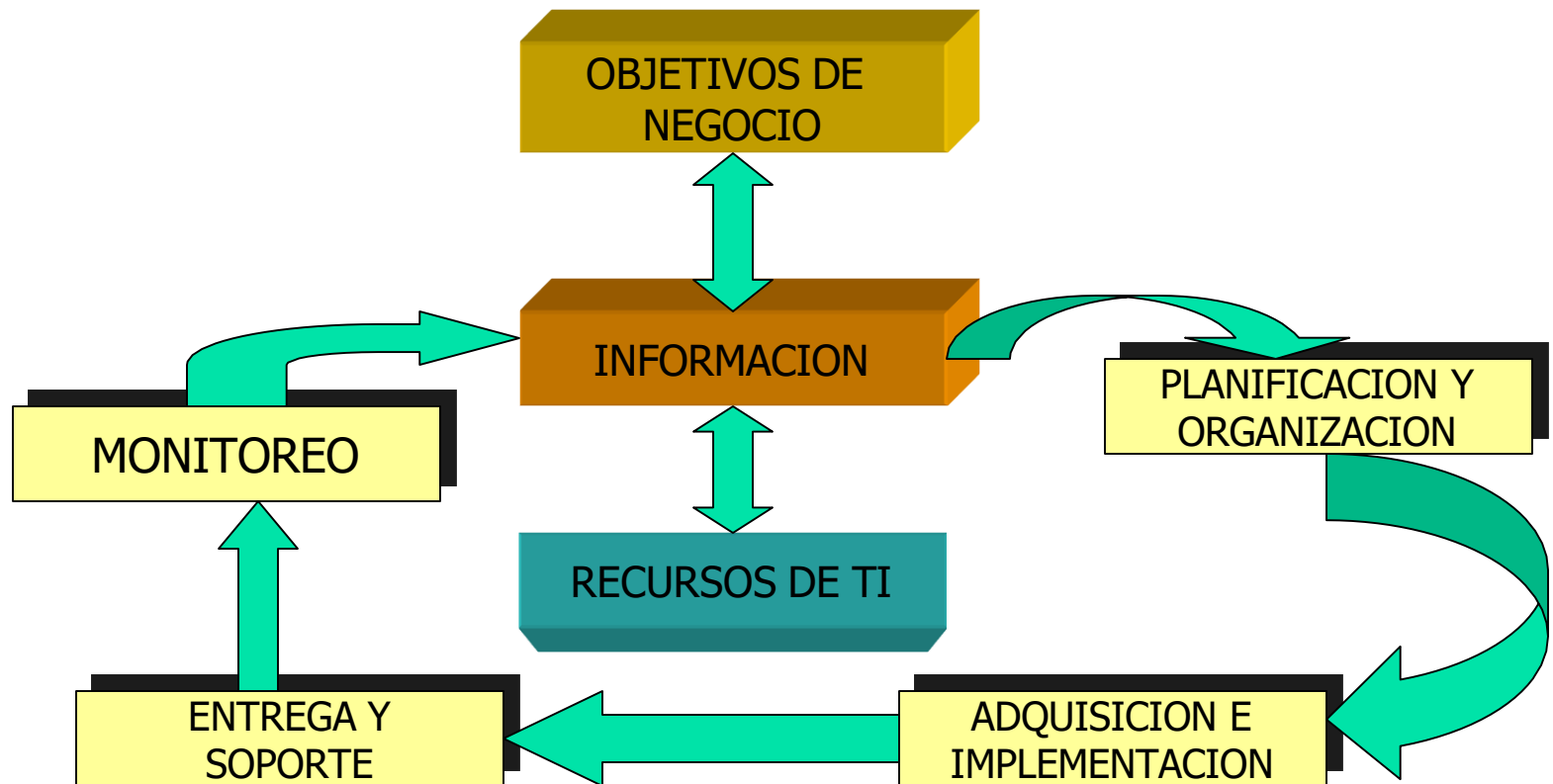
- Entrada de Información
 - Manuales o automáticas (interfaces)
- Almacenamiento de Información
 - Recuperar la información guardada
 - Archivos, Bases de Datos (dispositivos de almacenamiento)
- Procesamiento de la Información
 - Efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas
- Salida de Información
 - Capacidad de sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior (printers, plotters, etc.)

¿Actividades que producen información para un SI?





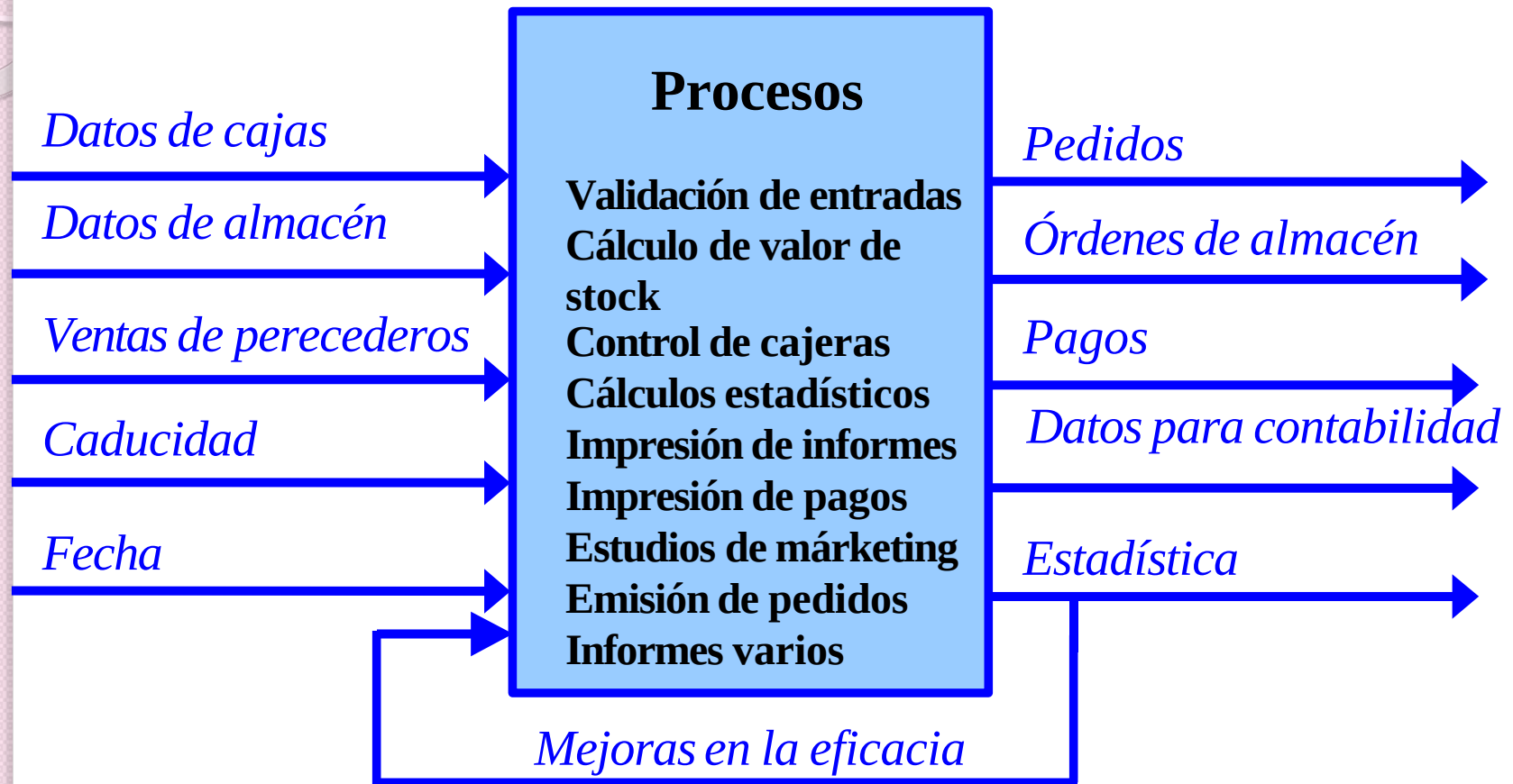
VISION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION POR COBIT



COBIT: CONTROL OBJETIVES FOR RELATED INFORMATION TECHNOLOGY

Sistema de Información

Ejemplo:



SI de un supermercado

SISTEMA	ELEMENTOS			META
	ENTRADAS	MECANISMOS DE PROCESAMIENTO	SALIDAS	
Restaurante de comida rápida 	Carne, papa, tomate, lechuga, pan, bebidas, trabajadores, administradores, etc.	Frito, asado despacho de bebidas, calentamiento	Hamburguesas, papas fritas, bebidas, postres	Preparación rápida de alimentos de bajo costo
Universidad 	Estudiantes Profesores Administradores Libro de texto Servicio	Enseñanza Investigan Servicio	Estudiantes Instrumentos Profesionales Investigadores Servicio a la comunidad al Estado y Nación	Adquisición de conocimientos
Cine 	Actores, directores, personal técnico, escenarios, equipo	Filmación , edición , efectos especiales, distribución	Proyección de películas en salas cinematográficas	Filmes entretenimiento Premios ganancias

Sistema de Información y su valor

- **SI:** “un conjunto integrado de personas y equipos que tiene por objetivo proveer a una organización de la información necesaria para apoyar las operaciones, la toma de administración y decisiones”.
- **El valor de un SI** depende de su eficacia, su extensión, su aceptación por parte de los que lo utilizan, su coste, la calidad de la información que trata y produce, etc.

Sistema de información automatizado (SIA)

- Un SI no necesita, para existir, estar obligatoriamente basado en el uso de ordenadores. El SI existe siempre, esté mecanizado o no.
- La aplicación del ordenador a los SI produce los **sistemas de información basados en computadora o Sistemas de Información Automatizados.**

Sistemas de información

Ejemplos :

- Algunas funciones que hay que desarrollar en la empresa:
 - Controlar y gestionar el empleo de los recursos financieros, del dinero, a través de la función (o sistema) contable y de gestión económica.
 - Comercializar de manera óptima los productos o servicios en los que la empresa basa su negocio: la actividad comercial y de ventas.
 - Fabricar productos o crear servicios que vender en el mercado: se trata de la función o departamento de producción.

SI Empresarial

- “El SI empresarial es el sistema encargado de coordinar los flujos y registros de información necesarios para llevar a cabo las funciones de una empresa de acuerdo con su planteamiento o **estrategia de negocio**”

(Andreu 96)

⇒ **La estrategia de negocio es fundamental.**

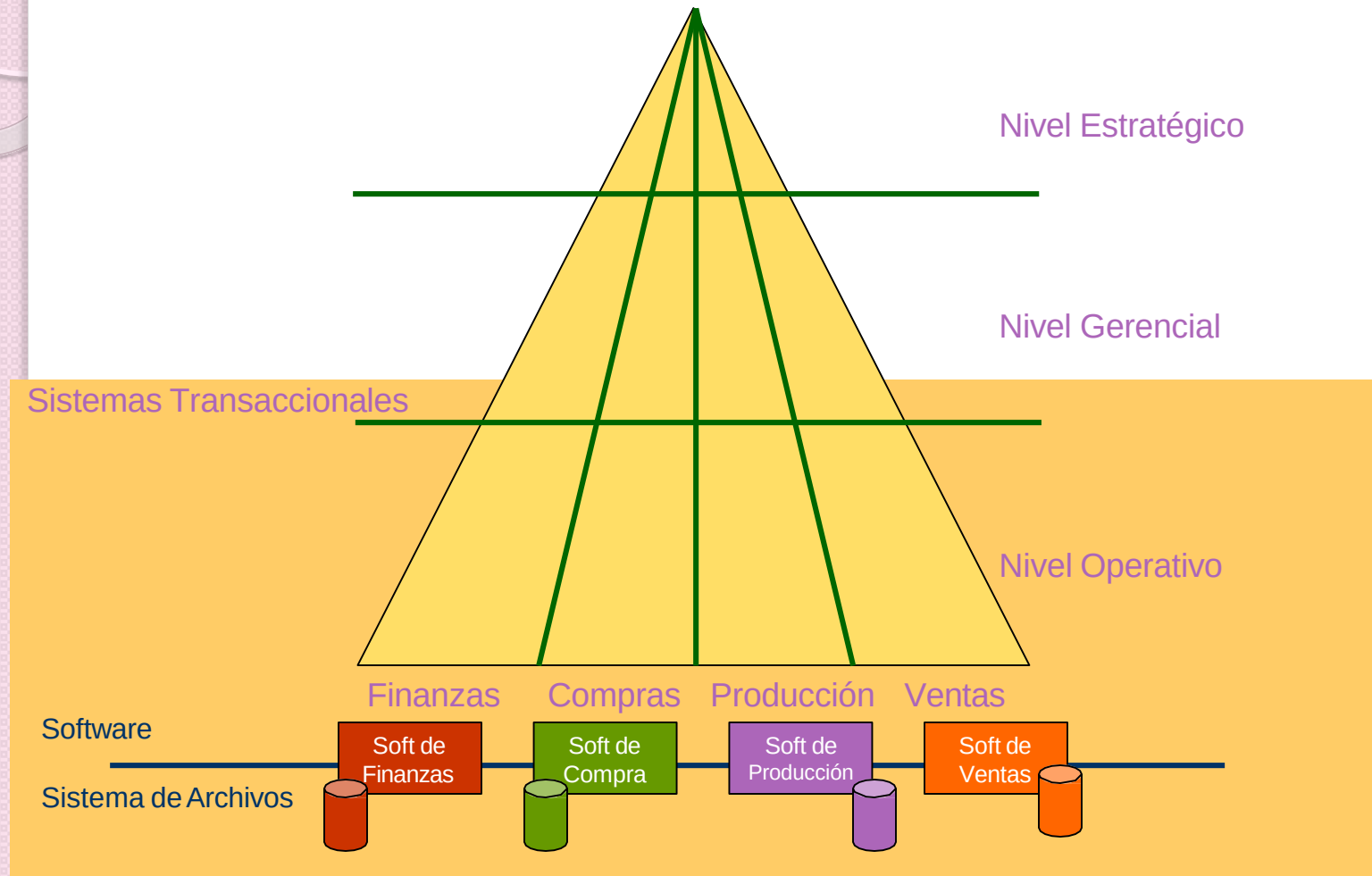
Estructura de un SI



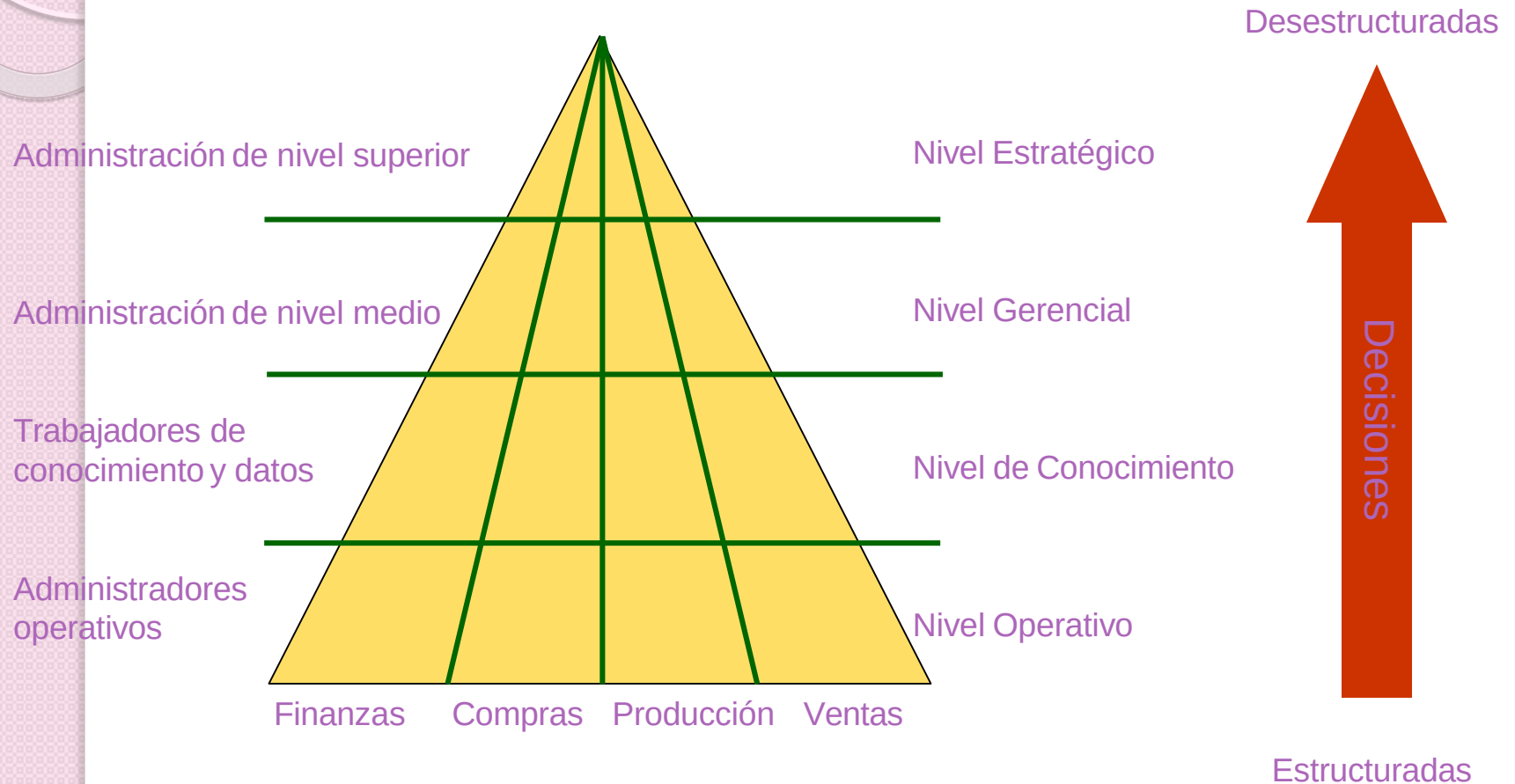
Sistema de Información: resumen

- Conjunto de componentes interrelacionados que reúne, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización.
- Sistema de Información NO es sinónimo de: computadora, informática, PC, Software
- Puede ser llevado en forma manual o automatizada
- La contabilidad es un ejemplo de sistema de información

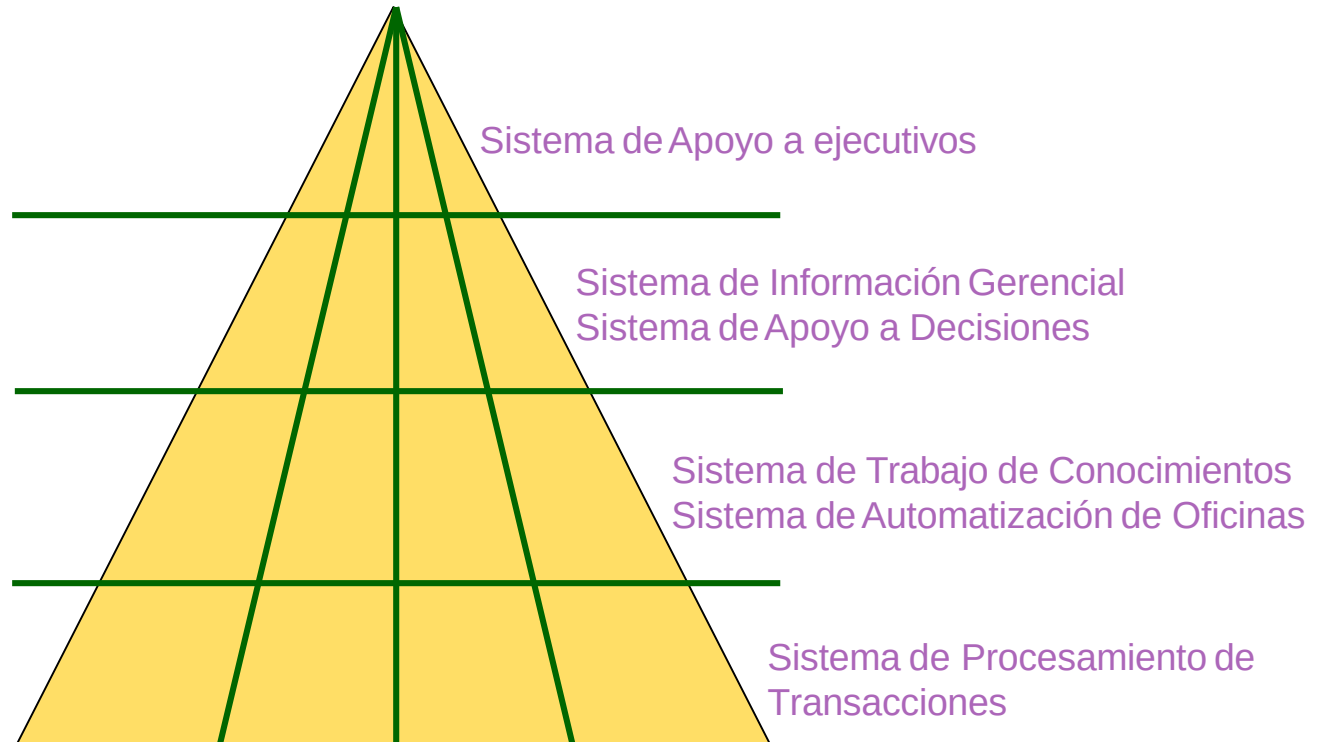
Enfoque Departamental



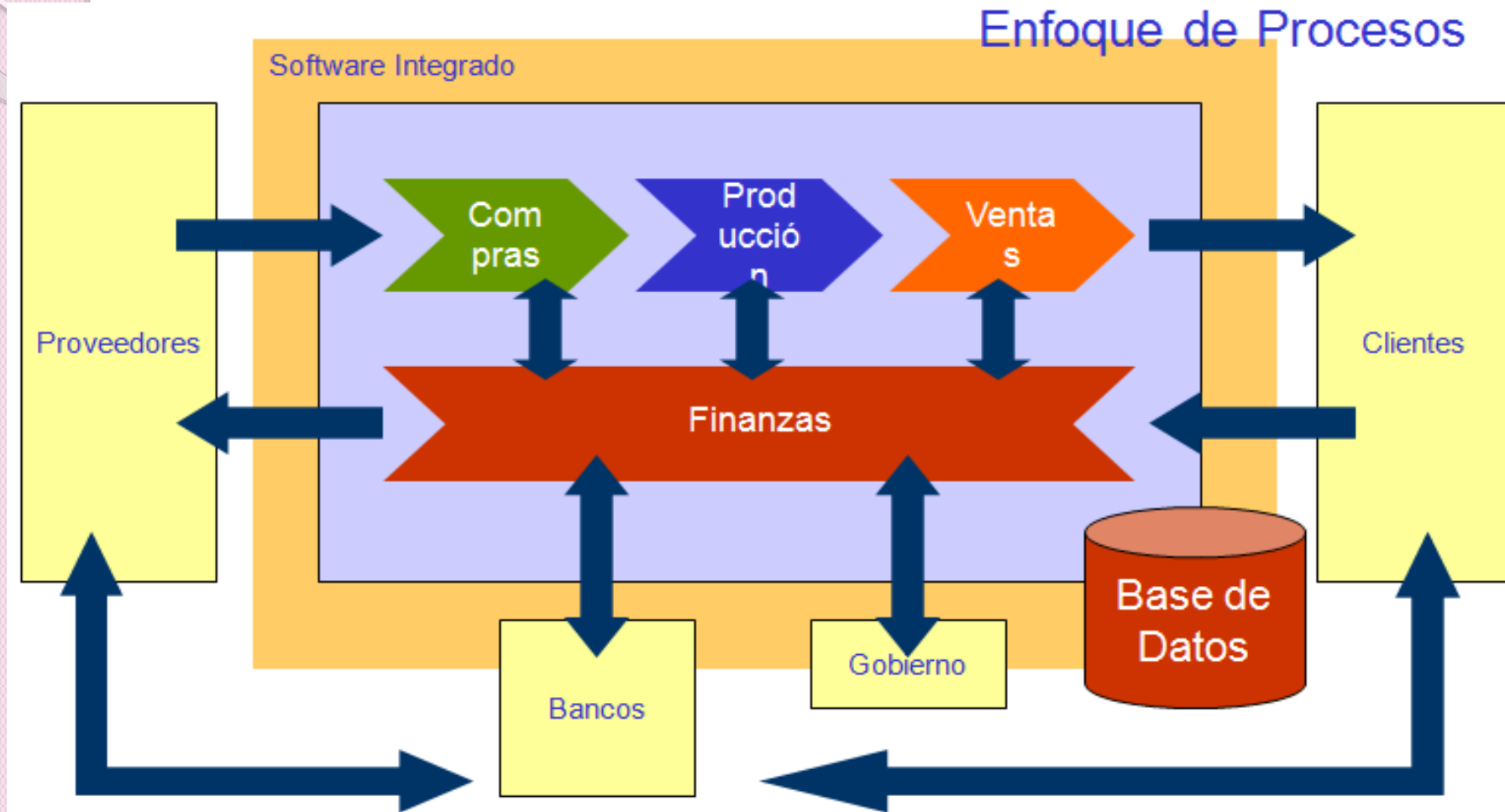
Pirámide Organizacional



Tipos de Sistemas

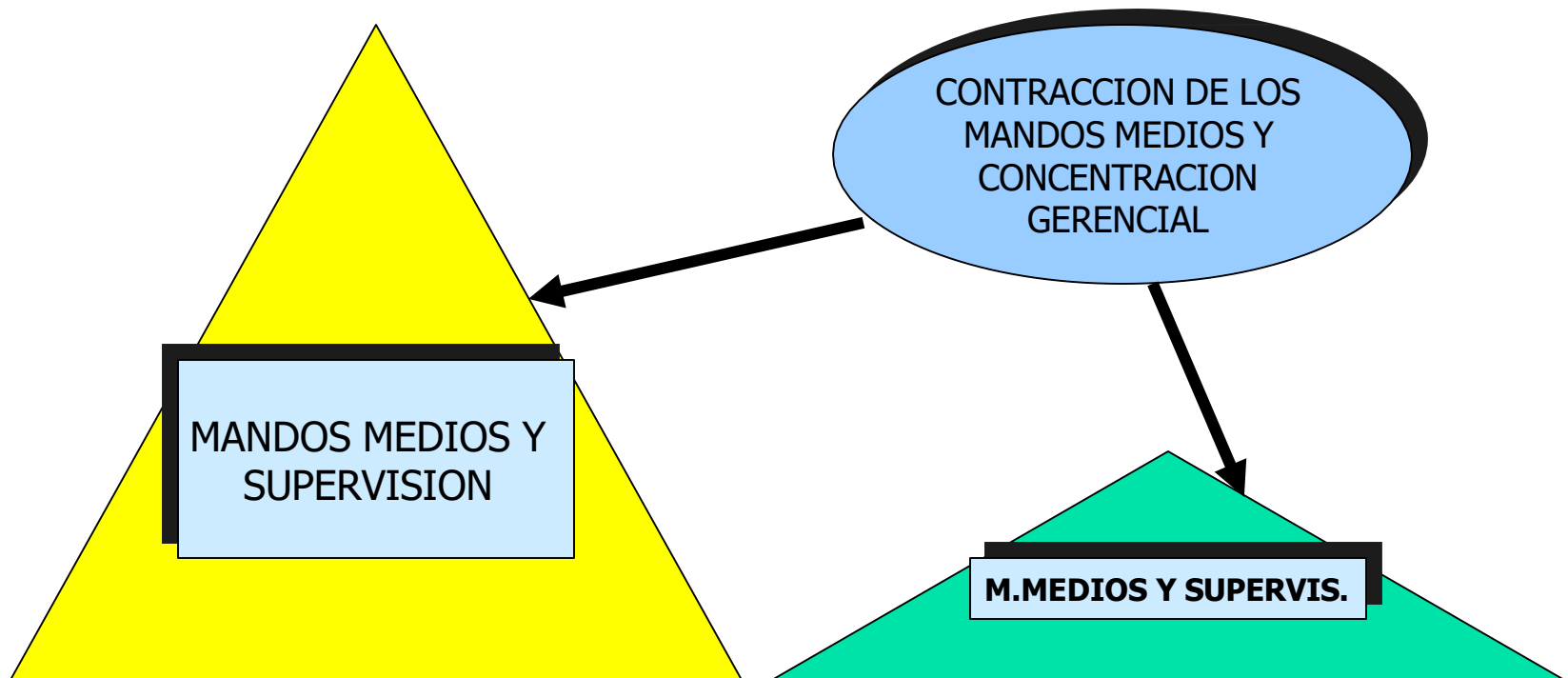


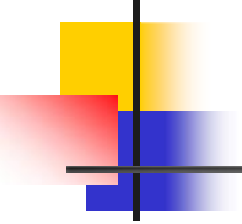
Esquema de Sistema de Información



SISTEMAS DE INFORMACION

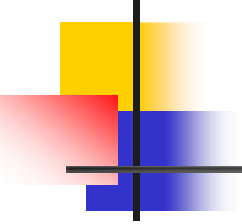
■ EFFECTO DE LAS TIC'S SOBRE LAS ORGANIZACIONES





SISTEMAS DE INFORMACION

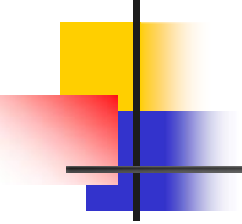
- CLASIFICACIONES DE LA INFORMACION:
 - **SEGÚN SU NATURALEZA.**
 - **SEGÚN EL PROPOSITO PERSEGUIDO.**



SISTEMAS DE INFORMACION

A) TIPOS DE INFORMACION POR NATURALEZA:

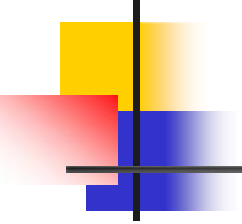
- INFORMACION SINTETICA: PERIODICA, REGULAR, PREDETERMINADA.
- INFORMACION ANALITICA: PERIODICA, PUEDE SER: PREDETERMINADA Y VARIABLE (AD HOC).
- INFORMACION POR EXCEPCION: NO SUJETA A UN PLAZO DE EMISION, SINO A "UNA CONDICION". NO DEPENDE DE LA VARIABLE TIEMPO.



SISTEMAS DE INFORMACION

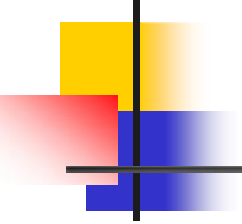
B) TIPOS DE INFORMACION POR PROPOSITO:

- PARA APOYO DE **DECISIONES ESTRATEGICAS.**
- PARA APOYO DE **DECISIONES GERENCIALES.**
- PARA EL CONTROL DE GESTION.
- PARA SOPORTE DE LOS **"ESPECIALISTAS DEL CONOCIMIENTO".**
- PARA SUPERVISION Y COORDINACION. **CONTROL.**
- PARA LA OPERACION O TRANSACCIONAL. **(EJECUCION DE PROCESOS DE NEGOCIOS).**



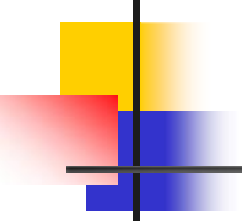
SISTEMAS DE INFORMACION

- **INFORMACION POR EXCEPCION:**
 - **CARACTERIZACION:**
 - **QUE ES??:** Información que se genera en función del cumplimiento de una determinada condición que es su **determinante**. No es periódica, ni depende de la “condición tiempo”. Existirá en la medida en que UN EVENTO PREDETERMINADO como causal se origine. No es predecible con anticipación.



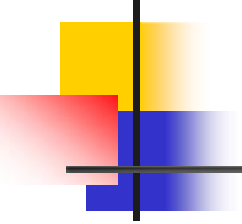
SISTEMAS DE INFORMACION

- **INFORMACION POR EXCEPCION:**
 - **CUAL ES SU UTILIDAD?:** Aporta información de máxima calidad, oportuna, que requiere acciones o decisiones inmediatas. Representa una **METRICA DE COMPORTAMIENTO CRITICO en un EVENTO SIGNIFICATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN**. Se califica por si misma como "CRITICA Y PRIORITARIA", si ha sido bien seleccionada la variable y ponderados sus efectos.



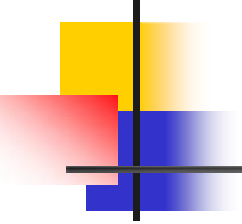
SISTEMAS DE INFORMACION

- **INFORMACION POR EXCEPCION:**
 - **MECANISMO PARA SU INSTRUMENTACION:**
 - IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE LOS **PUNTOS DE APLICACIÓN**.
 - DEFINICION DEL “**CONCEPTO O CONDICION A MEDIR**”.
 - DETERMINACION DEL **PARAMETRO DE REFERENCIA** (Esencialmente **CUANTITATIVO**).
 - INCORPORACION A LOS SISTEMAS TRANSACCIONALES DE **LA LOGICA DEL COMPORTAMIENTO A MEDIR Y LOS PARAMETROS** (convertir en operacional la información).
 - DEFINICION DE LOS CONTENIDOS Y DISEÑO DE EDICION. **Modo de exponer los casos que cumplen la condición.**



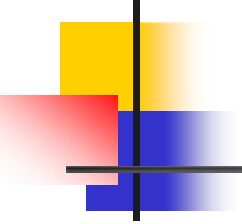
SISTEMAS DE INFORMACION

- **INFORMACION POR EXCEPCION:**
 - **VEAMOS EJEMPLOS:**
 - **PEDIDOS PENDIENTES DE ENTREGA.**
 - **DESVIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE VENTAS MENSUAL POR ZONA DE VTAS.**
 - **ITEMS INMOVILIZADOS EN EL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS.**
 - **SALDOS VENCIDOS EN CUENTA CORRIENTE.**
 - **ENTREGAS NO CUMPLIDAS EN TERMINO.**
 - **HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE FABRICA.**
 - **OTRAS.**



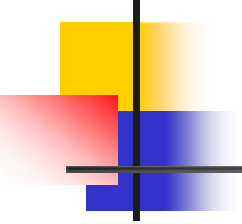
SISTEMAS DE INFORMACION

- **INFORMACION POR EXCEPCION:**
 - **PUNTOS CLAVE PARA UNA INSTRUMENTACION EXITOSA:**
 - **Voluntad Política y Compromiso de los NIVELES DE DIRECCION Y GERENCIAS.**
 - **Capacidad para detectar los “PUNTOS CLAVE DE RIESGO CALIFICADO” que requieren y aceptan su uso**
 - **Promover y generar un ALTO NIVEL DE FORMALIZACION en los procesos y decisiones de la organización.**
 - **Criterio y habilidad para determinar los PARAMETROS**



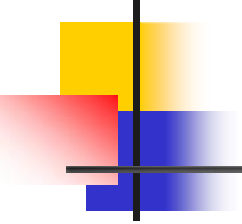
SISTEMAS DE INFORMACION

- **PUNTOS CLAVE PARA UNA INSTRUMENTACION EXITOSA:**
 - Alinear a los **SISTEMAS DE INFORMACION** para responder a las necesidad de: **MIEDICION, COMPARACION, DETECCION, DOCUMENTACION Y EDICION** (reporte).
 - Definicion de los “receptores mas aptos” para utilizar e interpretar este tipo de informacion de “alerta”.
 - Acoplamiento a los mecanismos de **TOMA DE DECISIONES Y CONTROL**.
 - Concientizacion y entrenamiento progresivo de los distintos niveles de potenciales usuarios. (capacitacion).



SISTEMAS DE INFORMACION

- **INFORMACION POR EXCEPCION:**
- **BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN:**
 - Valor agregado como “mecanismo de alerta”.
 - Prevención oportuna.
 - Bajo costo de generación.
 - Relación “costo-beneficio” muy favorable.
 - Incorpora “racionalidad planificada” a la gestión.
 - Induce la introducción de “Métricas” de comportamiento en puntos sensibles.
 - Promueve la “gestión temprana” y reduce el impacto de los riesgos involucrados.



SISTEMAS DE INFORMACION

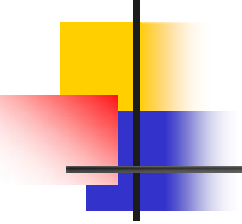
■ INFORMACION POR EXCEPCION:

■ NIVELES DE LA ORGANIZACION A LOS CUALES

RESULTA APLICABLE:

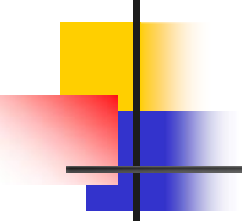
- TODOS LOS NIVELES ?????
- ALGUNOS DE ELLOS UNICAMENTE???
- QUE PENSAMOS??
- QUE IDEAS SE NOS OCURREN AL RESPECTO??

**OPINEN
GENEREN IDEAS
PROPONGAN EJEMPLOS
DISCUTAMOS**



S. I. Y DECISIONES

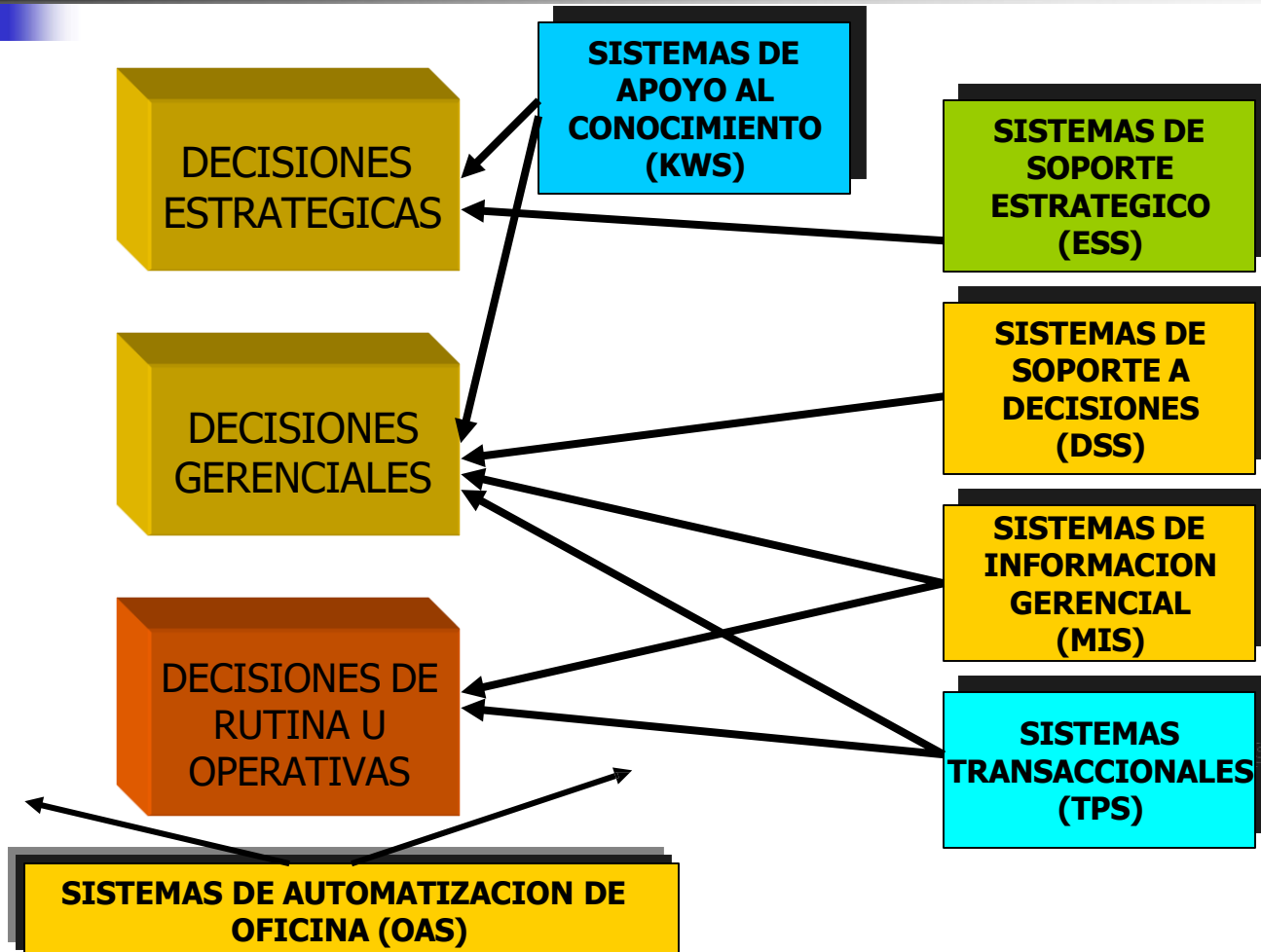
- **EL CICLO DE UNA DECISION:**
 - IDENTIFICAR Y GENERAR ALTERNATIVAS
 - EVALUARLAS.
 - ELEGIR: **LA DECISION.**
 - COMUNICAR E INSTRUMENTAR "LA DECISION".
 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACCION.
 - **MEDICION DE RESULTADOS Y NIVEL DE LOGROS/SATISFACCION.**

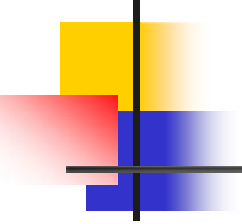


SISTEMAS DE INFORMACION

- **PRINCIPALES TIPOS DE DECISIONES:**
 - **DECISIONES ESTRATEGICAS. MEDIANO Y LARGO PLAZO. DE FONDO. ESTRUCTURALES.**
 - **DECISIONES GERENCIALES/DE GESTION. ACCION Y CONTROL.**
 - **DECISIONES OPERATIVAS/RUTINARIAS. DE RESULTADO ESPERABLE. CON ALTERNATIVAS ACOTABLES. NORMALMENTE AUTOMATIZABLES VIA DISEÑO DE SISTEMAS.**

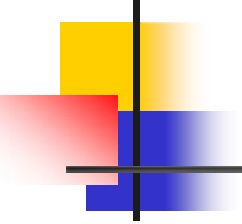
SISTEMAS DE INFORMACION Y DECISIONES





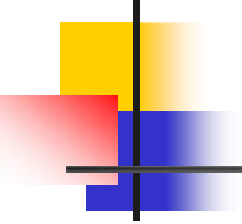
SISTEMAS DE INFORMACION

- **“TIPOS” DE SISTEMAS DE INFORMACION:**
 - **SISTEMAS DE SOPORTE ESTRATEGICO (ESS).**
Decisiones Estratégicas. Mediano y Largo Plazo.
 - INCORPORAN INFORMACION DE EVENTOS EXTERNOS Y VARIABLES DEL ENTORNO.
 - SOPORTES ESTADISTICOS, GRAFICOS COMPARATIVOS, FUNCIONES DE TENDENCIAS Y MULTIDIMENSIONALES.
 - POSIBLE USO DE PORTALES CON INTERFAZ WEB.
 - MODELOS DE SIMULACION Y PROYECCION.
 - ASISTENCIA DE EXPERTOS.
 - APORTE DE HERRAMIENTAS DE B.I., DATAMART, DWA.



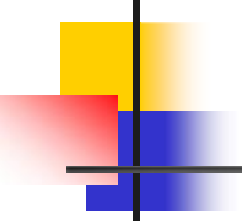
SISTEMAS DE INFORMACION

- **“TIPOS” DE SISTEMAS DE INFORMACION:**
 - **SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL (MIS).** **Decisiones de gestión y control.**
 - BASADO EN INFORMACION INTERNA.
 - SELECCIÓN Y COMPARACION A PARTIR DE GRANDES VOLUMENES DE DATOS ANALITICOS OPERACIONALES.
 - PERMITEN MONITOREAR EL RESULTADO DE LAS DECISIONES EN EL CORTO PLAZO.
 - PROVEEN ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE DESVIOS.
 - SOPORTE ESENCIAL PARA LA GESTION GERENCIAL DE CORTO PLAZO.
 - ASISTENCIA PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS.



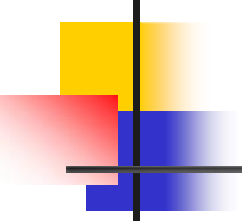
SISTEMAS DE INFORMACION

- **“TIPOS” DE SISTEMAS DE INFORMACION:**
 - **SISTEMAS DE SOPORTE A DECISIONES (DSS).**
Ayudan a los gerentes intermedios a tomar decisiones “no habituales”. (no corresponden a procesos predefinidos).
 - problemas específicos de coyuntura (crecimiento imprevisto de demanda; suspensión temporaria de producción: efecto sobre resultados y financieros).
 - escenarios alternativos presentes y futuros.
 - respuestas del tipo “que pasa si” frente a alternativas de corto plazo.



SISTEMAS DE INFORMACION

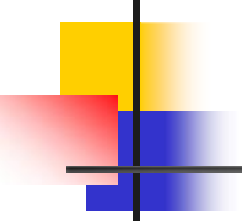
- **“TIPOS” DE SISTEMAS DE INFORMACION:**
 - **SISTEMAS DE SOPORTE A DECISIONES (DSS).**
 - IMPACTOS SOBRE RENTABILIDAD FRENTE A HIPÓTESIS DE DESCUENTOS, BAJA DE PRECIOS, POLITICAS COMERCIALES DE COYUNTURA, INCREMENTO DE VOLUMENES, ETC.
 - **QUE FUENTES UTILIZA?**
 - INFORMACION INTERNA DE BASE (TRANSACCIONAL)
 - INFORMACIÓN SINTÉTICA INTERNA.
 - DATOS DE FUENTE EXTERNA: competencia: share, volúmenes, precios, programas especiales; prod. Sustitutos o alternativos, índices de precios gales. y sectoriales; condiciones financieras; tendencias mercado consumidor (local, regional, internacional); productos emergentes, etc.
 - ACCESO DE BASES COMPACTADAS/SELECTIVAS Y/O MULTIDIMENSIONALES DE DATOS (DW, DATAMART, ETC.).
 - RESULTADOS DE ACTIVIDAD DE “MINERIA DE DATOS”.



SISTEMAS DE INFORMACION

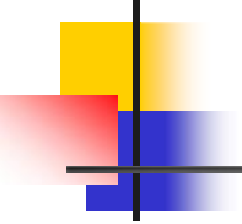
- **“TIPOS” DE SISTEMAS DE INFORMACION:**
 - **SISTEMAS DE SOPORTE A DECISIONES (DSS).**
 - **CON QUE MEDIOS SE ASISTE ?**
 - SOFTWARE DE PROYECCIONES.
 - MODELOS DE SIMULACION DE ESCENARIOS.
 - HERRAMIENTAS GRAFICAS Y DE PROYECCION MULTIDIMENSIONALES.
 - MODELOS DE NEGOCIO ESPECIFICOS (Logística, etc.).

Tendencia al uso de Productos de Software de acceso directo por los responsables Gerenciales y/o con asistencia acotada de Especialistas funcionales



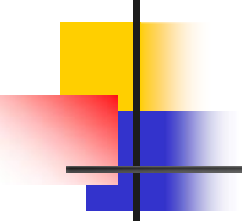
SISTEMAS DE INFORMACION

- **“TIPOS” DE SISTEMAS DE INFORMACION:**
 - **SISTEMAS DE APOYO AL CONOCIMIENTO (KWS).** Soporte a profesionales y técnicos que generan, administran y distribuyen conocimiento.
 - **SISTEMAS DE “AUTOMATIZACION DE “OFICINA”.** (OAS). Herramientas estándar de soporte administrativo generalizado. (Office, etc.).
 - **SISTEMAS TRANSACCIONALES OPERACIONALES (TPS).** Procesan las transacciones típicas de las organizaciones (ventas, compras, inventarios, contabilidad, cuentas por cobrar y pagar, etc.). **ALTO POTENCIAL DE ESTANDARIZACION Y AUTOMATIZACION.**



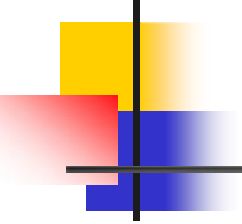
SISTEMAS DE INFORMACION

- **INCIDENCIA DE FACTORES “NO TECNOLOGICOS” EN LA CREACION DE VALOR:**
 - ACTITUD FRENTE AL “CAMBIO O INNOVACION”: **LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN**. ADHESION Y/O “GRADO DE PERMEABILIDAD”.
 - **COMPRENSION CONJUNTA** (DIRECCION, USUARIOS, TECNICOS) DEL ROL DE LO TECNOLÓGICO EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
 - **GRADO DE INTERACCION EFECTIVA ENTRE:** DIRECCION, GERENCIAS, ESPECIALISTAS Y USUARIOS ANTE EL “PLAN DE INNOVACION”.
 - **GRADO DE VINCULACION ENTRE EL PLAN DE TI Y EL PLAN DE NEGOCIOS** DE LA ORGANIZACIÓN. **ALINEAMIENTO.**
 - **VISION DE NEGOCIOS PREDOMINANTE.**: “DE CORTO PLAZO”, “ESTRATEGICA, DE MEDIANO PLAZO” ???



SISTEMAS DE INFORMACION

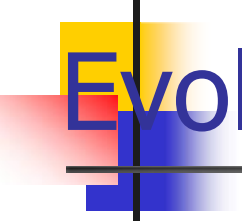
- **INCIDENCIA DE FACTORES “NO TECNOLOGICOS” EN LA CREACION DE VALOR: (CONTINUACION).**
 - **LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ENTORNO:** DEMANDAS DE MERCADO, COMPETENCIA, OPCION NUEVOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, DEMANDAS SOCIOPOLITICAS, TENDENCIAS, ETC.
 - **LOS RECURSOS HUMANOS:** PERFIL DE FORMACION, BRECHA GENERACIONAL EN LOS MANDOS, CONVIVENCIA, NIVEL MEDIO DE FORMACION DE GERENTES Y USUARIOS, ETC.
 - **ESTRUCTURA DEL “PODER POLITICO”:** QUIENES Y COMO DECIDEN? ANALISIS DE POSIBLES ESCENARIOS.
 - **PRESION DEL “FACTOR TIEMPO”:** LAS URGENCIAS VS. LA CALIDAD E INTEGRACION: DRAMA DE VIVIR “AL DIA”.
 - **RENTABILIDAD Y COSTOS:** SU INCIDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN Y SOBRE LAS DECISIONES TECNOLOGICAS.



SISTEMAS DE INFORMACION

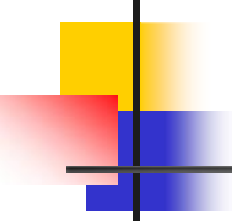
- **INCIDENCIA DE FACTORES “NO TECNOLOGICOS” EN LA CREACION DE VALOR: (CONTINUACION).**
- **ACTITUD Y COMPORTAMIENTO DEL ESPECIALISTA:** SU CAPACIDAD DE COMPRESION E INTEGRACION DE ESTAS VARIABLES Y LA COMPLEJIDAD DE LA “UNIDAD OBJETO”. MANEJO EN FORMA PROACTIVA DE LOS FACTORES. HABILIDAD PARA INFLUIR Y NEGOCIAR.

**LA CLAVE
BALANCEAR LOS TERMINOS DEL
“RIGOR TECNOLÓGICO”
CON LAS
METAS VIABLES PARA EL MEDIO**



Evolución Sistemas de Información

- Según Richard Nolan (Harvard), existe una teoría que influyó sobre el proceso de la planeación de los recursos y las actividades de informática:
 - Etapas de crecimiento:
 - Etapa de inicio
 - Etapa de contagio o expansión
 - Etapa de control o formalización
 - Etapa de integración
 - Etapa de administración de datos (accesible la información)
 - Etapa de madurez (estratégico, CRM)

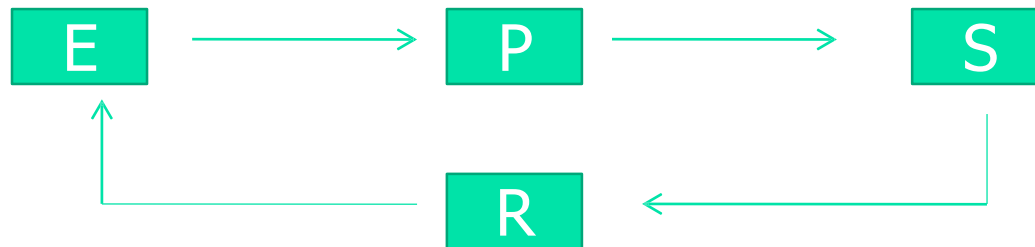


¿Porqué automatizar?

- La razón principal por la que una empresa debe emprender un proyecto de automatización es la de AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.
- La productividad a que se refiere debe ser susceptible de medición para determinar si efectivamente hubo un incremento.
 - Ej. Tarea de emitir cheques de empleados.

SISTEMA ADMINISTRATIVO

- No todo sistema requiere de computadores para funcionar.
- La administración puede verse como un sistema administrativo cuyo objetivo es el cumplimiento de los objetivos de la organización.
- Dicho sistema toma los insumos y a través del proceso administrativo lo transforma en productos y servicios.



Análisis del subsistema administrativo

SISTEMA

CONTABLE

Producto o salida esperada

Estados financieros y el registro contable de todas las operaciones de la empresa

Entradas o Insumos

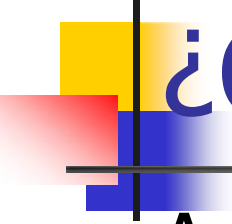
Documentos que respaldan operaciones de la empresa

Recursos con que se cuenta

Personal que labora en el departamento, equipo tanto computadoras, sumadoras, etc.

Proceso

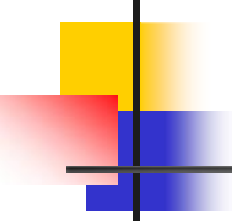
Elaboración de los estados financieros y el registro de todas las operaciones de la empresa



¿Qué es automatizar?

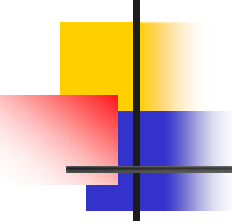
- Automatizar:

- Da la idea de realizar algo en forma automática, es decir, **con la mínima intervención humana.**
- La cantidad necesaria de intervención humana en la tarea a realizar determina **el grado de automatización de la misma.**
- Sólo si la tarea se puede efectuar **sin intervención humana alguna, se dice que está totalmente automatizada.**
 - Ej. Tienda alquiler de videos y etiquetas
 - Tienda de abarrotes (códigos de barra, tarjetas).



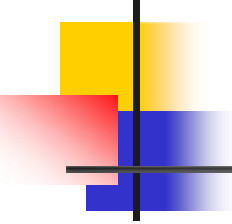
¿Qué es una oficina?

- Sitio en donde se **realizan tareas administrativas.**
- Sitio:
 - Habitación, edificio, diferentes locales geográficamente separados
- Definición:
 - Sistema de apoyo a la empresa, en el que trabajan diferentes tipos de personas desempeñando diferentes puestos y realizando diversas tareas.
- En general, todas las tareas que se realizan en la oficina son susceptibles de ser automatizadas.



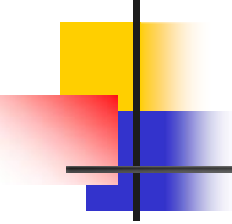
Automatización de Oficinas

- Se requiere considerar dos aspectos íntimamente ligados entre sí: **Sistematización y Equipamiento** (se apoyan en la administración y la tecnología).
- Automatizar la oficina es un **proceso constante que debe ser reevaluado cada cierto período.**
- Definición (Larry Long):
 - Referente en forma colectiva a las aplicaciones basadas en la computadora asociadas con el trabajo general de oficina.
- Definición (Nidia Giorgis):
 - Uso de cualquier equipo que pueda incrementar la eficiencia así como de la revisión e implantación de procedimientos que garanticen el éxito de dicho equipamiento.



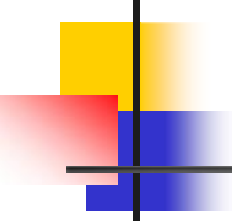
Equipamiento y Sistematización

- Equipamiento:
 - Dotar o proveer a la oficina del equipo necesario para realizar las tareas administrativas.
 - Productos de Software, equipos de cómputo, redes y comunicaciones.
- Sistematizar:
 - **Visualizar a la empresa como un sistema y estandarizar los procedimientos y métodos de trabajo** que en ella se realizan, para que cualquier persona que ingrese a laborar pueda fácilmente incorporarse y entender cómo llevar a cabo su trabajo.



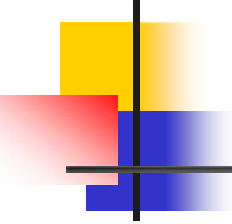
¿Sistematización?

- Tipos de tareas
 - Técnicas, Comerciales, Financieras, de Seguridad, Contables y administrativas (fayol).
 - Porqué se realizan?
 - Es importante que se realice?
 - Equipamiento analizado a la luz de cada tarea que asisten o complementan.
- Tarea:
 - Labor que realiza un trabajador para llevar a cabo sus funciones en una organización.
- Profundidad de la tarea
 - Grado en que un individuo puede controlar su trabajo.
- Alcance de la tarea
 - Número de operaciones diferentes que requiere un trabajo en particular y la frecuencia con que puede repetirse el ciclo del mismo.
- A MENOR PROFUNDIDAD Y MÁS PEQUEÑO EL ALCANCE, MÁS ESPECIALIZADO SERÁ UN TRABAJO.
 - EJ. Recepcionista vrs. Gerente.



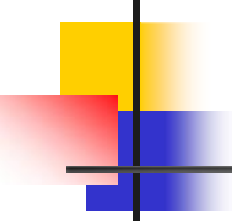
¿Razones para automatizar?

- Capacidad (producir estados de cuenta más rápido y entregarlos oportunamente al cliente)
- Control (Mayor exactitud y consistencia en la información que se produce. Cálculos)
- Comunicación (Mejoras en la comunicación e integración de las áreas organizacionales)
- Costo (supervisión y reducción de costos)
- Competitividad (atracción de clientes, mejora servicios proporcionados, proveer nuevos y originales productos)



¿Cuándo automatizar?

- Cuando es necesario actualizar el equipo y los procedimientos existentes en la oficina, es característica fundamental de una persona visionaria que automatiza con éxito.
 - ¿QUE HAGO PARA AUTOMATIZAR?
- Conocimientos mínimos en equipos existentes
- Sistematización
- Conocer cómo organizar un proceso de automatización (análisis de sistemas, auditoría de sistemas, O&M, metodología de la investigación, etc.)
- Bolsillo de la empresa (Costo-presupuesto)



¿Qué no es automatizar?

- Poner a funcionar equipo de cómputo
- Comprar equipo de comunicaciones
- Hacer cambios en procedimientos
- Utilizar MSOFFICE para tareas
- Cambiar procedimientos sin estudiar el equipo que se requiere
- Todas estas acciones aisladas, pueden echar a la borda un proceso de automatización.